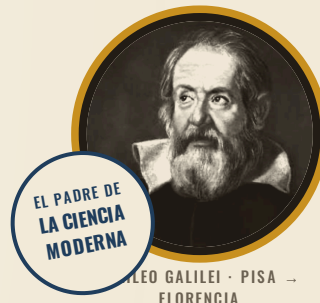


GALILEO GALILEI 1564–1642

No inventó el telescopio — pero fue el primero en apuntarlo al cielo y contar lo que veía. Demostró que la Tierra se mueve, **inventó la forma moderna de hacer ciencia...** y la Inquisición lo obligó a tragarse su verdad de rodillas.



GALILEO GALILEI · PISA → FLORENCIA

01 CRONOLOGÍA ESENCIAL

1564	1581	1589	1592	1609	1610	1616	1632	1633	1642
NACE EN PISA Hijo de un músico. El mismo año nace Shakespeare y muere Miguel Ángel	MEDICINA... NO Entra a estudiar medicina por su padre; la abandona hechizado por las matemáticas	PROFESOR EN PISA Con 25 años enseña matemáticas y empieza a atacar la física de Aristóteles	PADUA, AÑOS FELICES 18 años enseñando en la República de Venecia, lejos del alcance de Roma	EL TELESCOPIO Oye hablar del invento holandés, lo mejora... y lo apunta al cielo	SIDEREUS NUNCIUS Publica lo que ha visto: montañas en la Luna y 4 lunas girando alrededor de Júpiter	PRIMER AVISO La Inquisición declara "necio y absurdo" el heliocentrismo y le prohíbe defenderlo	EL "DIÁLOGO" Publica su gran defensa del sistema de Copérnico. Roma monta en cólera	JUICIO Y ABJURACIÓN Con 69 años, ante la Inquisición, se retracta de rodillas. Arresto domiciliario de por vida	MUERE EN ARCETRI Ciego y encerrado, junto a Florencia. Ese mismo año nace Isaac Newton

02 SEIS CLAVES DE SU CIENCIA

EL TELESCOPIO APUNTADO AL CIELO

El aparato lo montaron unos fabricantes de lentes holandeses en 1608. El golpe de genio de Galileo fue **mejorarlo hasta 20 aumentos y mirar hacia arriba**: nadie había explorado el cielo con él en serio. En meses vio más que la humanidad en milenios.

NO LO INVENTÓ: LO USÓ

LAS LUNAS DE JÚPITER

Cuatro puntos de luz que cambiaban de sitio cada noche **alrededor de otro planeta**. Si Júpiter tenía sus propias lunas, no todo giraba alrededor de la Tierra — el cielo perfecto de Aristóteles hacía aguas.

ENERO DE 1610

LAS FASES DE VENUS

Venus se ve "llena", "menguante" y "creciente" como la Luna. Eso **solo es posible si Venus gira alrededor del Sol**, no de la Tierra. Fue su prueba estrella a favor de Copérnico: no una opinión, una observación.

LA PRUEBA ESTRELLA

LA CAÍDA DE LOS CUERPOS

Aristóteles decía que lo pesado cae más rápido; durante 2.000 años nadie lo comprobó. Galileo midió con rampas y relojes de agua y demostró que **todos los cuerpos caen igual** (sin contar el aire) y que la distancia crece con el cuadrado del tiempo.

ADIÓS, ARISTÓTELES

EXPERIMENTAR Y MEDIR

Su revolución de método: **no te fíes de la autoridad, pregunta a la realidad**. Diseñar el experimento, medir, repetir y aceptar el resultado aunque contradiga a los sabios. Eso, que hoy parece obvio, lo estrenó él.

EL MÉTODO CIENTÍFICO

LA NATURALEZA EN MATEMÁTICAS

"El libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático", escribió. El universo no se describe con palabras bonitas sino con **números, geometría y fórmulas** — el programa que la física sigue ejecutando cuatro siglos después.

SU GRAN FRASE (ESTA SÍ)

03 1610: EL AÑO QUE CAMBIÓ EL CIELO

Todo empezó con un rumor llegado de Holanda. En 1609, Galileo — profesor de matemáticas en Padua, 45 años, siempre corto de dinero — oyó que unos fabricantes de lentes holandeses habían montado un tubo que acercaba las cosas lejanas. Sin haber visto ninguno, dedujo la óptica, puló sus propias lentes y en semanas tenía un instrumento mejor que el original: de 3 aumentos pasó a 8, luego a 20. Primero lo vendió como arma comercial y militar — desde el campanario de San Marcos, los mercaderes de Venecia veían los barcos **dos horas antes** que a simple vista, y el Senado le dobló el sueldo.

Pero en otoño hizo lo que nadie: **apuntarlo al cielo con método**. Y el cielo "perfecto" de Aristóteles se vino abajo en semanas. La Luna no era una esfera pulida de material celeste: tenía **montañas y cráteres**, era un mundo como el nuestro. La Vía Láctea no era una nube:

eran **miles de estrellas** nunca vistas. Y en enero de 1610, cuatro "estrellitas" junto a Júpiter que cambiaban de posición cada noche resultaron ser **lunas orbitando otro planeta**: la prueba de que no todo gira alrededor de la Tierra.

Lo publicó a toda prisa en marzo en un librito en latín, el **Sidereus Nuncius** ("mensajero de las estrellas"), que agotó su tirada y lo hizo famoso en toda Europa. Con olfato cortesano, bautizó las lunas como "astros medicos" en honor a los Médici — y consiguió el puesto de **matemático y filósofo del Gran Duque de Toscana**. Meses después llegó el golpe definitivo: las fases de Venus. La idea de Copérnico dejaba de ser una hipótesis matemática elegante; ahora tenía pruebas que cualquiera podía ver por el tubo. **Copérnico tuvo la idea; Galileo consiguió las pruebas.**

EL SALTO EN CIFRAS

×20 aumentos alcanzó su telescopio; el original holandés apenas llegaba a ×3

2 horas de ventaja para ver llegar barcos: así se lo vendió al Senado de Venecia

4 lunas descubiertas en Júpiter en enero de 1610 — hoy se llaman "galileanas"

1610 publica el Sidereus Nuncius y pasa de profesor apurado a estrella de Europa

04 EL JUICIO: LA CIENCIA ANTE LA INQUISICIÓN

Galileo sabía perfectamente lo que se jugaba. En 1600, la Inquisición había quemado vivo en Roma a **Giordano Bruno**, un fraile que defendía infinitos mundos con infinitos soles. Y en **1616** el propio Galileo recibió el aviso: el Santo Oficio declaró el heliocentrismo "necio y absurdo en filosofía y formalmente herético", y le prohibió defenderlo. Podía hablar de él como hipótesis de cálculo —nunca como realidad. Durante años obedeció... más o menos.

En 1623 llegó al papado un viejo admirador suyo, Urbano VIII, y Galileo creyó tener vía libre. En 1632 publicó el **"Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo"**: tres personajes debaten si se mueve el Sol o la Tierra, y el defensor de la Tierra inmóvil —llamado **Simplicio**, "el simple" —pierde todas las discusiones y

repite argumentos del propio Papa. Escrito en italiano para que lo leyera todo el mundo, no solo los sabios en latín. Urbano VIII se sintió ridiculizado: el libro fue prohibido y el autor, citado en Roma.

El juicio fue en **1633**: Galileo tenía 69 años y estaba enfermo. No hubo hoguera ni mazmorra de película —hubo algo más eficaz: le **mostraron los instrumentos de tortura**, el aviso reglamentario de la Inquisición. Galileo, que no era ningún mártir, se retractó: arrodillado, con la mano sobre los Evangelios, "abjuró, maldijo y detestó" el error de haber dicho que la Tierra se mueve. La condena: **arresto domiciliario de por vida** y sus obras en el Índice de libros prohibidos. La Iglesia tardó **359 años** en admitir oficialmente el error: Juan Pablo II lo rehabilitó en 1992.

EL PROCESO EN CIFRAS

1600 queman vivo a Giordano Bruno en Roma: el precedente que Galileo no olvidó

1616 primera advertencia formal: prohibido defender que la Tierra se mueve

69 años tenía en el juicio; enfermo y medio ciego, abjuró de rodillas

359 años tardó la Iglesia en rehabilitarlo: Juan Pablo II, en 1992

05 GALILEO Y EL MUNDO

COPÉRNICO, KEPLER Y ÉL

El heliocentrismo fue un trabajo en equipo a través del tiempo: **Copérnico lanzó la idea** (1543, como teoría matemática), **Kepler la afinó** con órbitas elípticas y **Galileo consiguió las pruebas** y la hizo pública y comprensible. Sin el tercero, la idea quizá habría dormido un siglo más en los libros de astrónomos.

EL CASO EMBLEMA

"El caso Galileo" se convirtió en **el símbolo universal del choque entre ciencia y autoridad**: se cita en cada debate sobre censura, dogma y libertad de investigación desde hace cuatro siglos. Brecht le dedicó un teatro entero; Einstein lo llamó "el padre de la ciencia moderna". Ningún juicio de la historia dio para tanto.

SU NOMBRE, EN EL CIELO

La sonda **Galileo** de la NASA exploró Júpiter y sus lunas (1995-2003) —visitando los mundos que él descubrió. El sistema europeo de navegación por satélite, rival del GPS, se llama **Galileo**. Y las cuatro grandes lunas de Júpiter son, para siempre, "los satélites galileanos".

06 LUCES Y SOMBRAS

LUCES

- **Preguntar a la realidad**: convirtió el experimento medido y repetible en el árbitro supremo de la verdad científica. Es, literalmente, la regla número uno de toda la ciencia posterior.
- **Manos de artesano**: no solo pensaba —pulía lentes, construía instrumentos, diseñaba compases y relojes. Su ciencia salía del taller tanto como del papel.
- **Divulgador genial**: escribió sus grandes obras en italiano y en forma de diálogo para que las entendiera cualquiera, no solo los sabios en latín. Hizo pública la ciencia.
- **Valentía intelectual**: se atrevió a decir que Aristóteles y la interpretación literal de la Biblia se equivocaban en física —sabiendo el precio que eso podía tener.

SOMBRAS

- **Arrogante y sarcástico**: ridiculizaba a sus rivales y puso los argumentos del Papa en boca de "Simplicio". Su pluma afilada le fabricó los enemigos que luego lo juzgaron.
- **Se equivocó con las mareas**: su "prueba definitiva" del movimiento terrestre era una teoría de las mareas... errónea (las causa la Luna, como decía Kepler y él se negó a aceptar).
- **Despreció las elipses**: ignoró las órbitas elípticas de Kepler, la pieza que le faltaba a su sistema. Defendía círculos perfectos hasta el final.
- **No fue un mártir**: ante la amenaza de tortura, abjuró. Muy humano y muy comprensible —pero el mito del héroe desafiante es posterior. Su rebeldía real fue seguir trabajando.

07 EL ENCIERRO FÉRTIL: ARCETRI, 1633–1642

Lo encerraron para silenciarlo — y escribió su mejor libro. Tras el juicio, Galileo quedó confinado en su villa de Arcetri, en las colinas junto a Florencia, vigilado y con visitas restringidas. Su gran consuelo estaba a unos pasos: el convento donde vivía su hija mayor, **sor Maria Celeste**, con quien mantenía una correspondencia llena de cariño. Ella murió en 1634, meses después de la condena, y el golpe estuvo a punto de hundirlo.

No lo hundió. Prisionero, viejo y quedándose ciego, volvió a la física de su juventud — el movimiento, la resistencia de los materiales — y escribió los **"Discursos sobre dos nuevas ciencias"** (1638): la caída de los cuerpos, el plano inclinado, el péndulo, la trayectoria parabólica de los proyectiles. Es el fundamento de la mecánica moderna, la base sobre la que Newton

construirá sus leyes. Como en Italia tenía prohibido publicar, el manuscrito salió **de contrabando a Holanda**, tierra protestante donde la Inquisición no llegaba.

Cuando el libro se imprimió, Galileo ya estaba **completamente ciego** — "este cielo, este mundo, que yo amplí cien mil veces, se ha encogido para mí al espacio de mi propio cuerpo", escribió. Murió en Arcetri el **8 de enero de 1642**, a los 77 años, acompañado de sus últimos discípulos. El Gran Duque quiso levantarle un mausoleo; Roma lo vetó — un condenado por el Santo Oficio no merecía honores. Hubo que esperar casi un siglo para trasladarlo a la tumba monumental de la basílica de Santa Croce, frente a la de Miguel Ángel. Y ese mismo año de 1642, en una granja inglesa, nacía **Isaac Newton**: el relevo estaba en camino.

EL FINAL EN CIFRAS

8 años de arresto domiciliario en Arcetri: la Inquisición no lo soltó jamás

1638 "Dos nuevas ciencias", su obra cumbre, impresa de contrabando en Holanda

8-1-1642 muere ciego a los 77 años; ese año nace Newton, su heredero científico

~95 años tardó Roma en permitirle una tumba con honores, en Santa Croce (1737)

08 MITOS Y VERDADES

"INVENTÓ EL TELESCOPIO"

Falso. Lo montaron fabricantes de lentes holandeses en 1608 (Hans Lippershey pidió la patente). Galileo lo mejoró muchísimo y fue **el primero en explorar el cielo con él y publicarlo** — ese es su mérito real, y no es pequeño.

EL MÉRITO FUE MIRAR ARRIBA

"Y SIN EMBARGO SE MUEVE"

Casi seguro inventada. El famoso "eppur si muove" murmurado tras abjurar aparece por escrito **más de un siglo después** de su muerte. Nadie con instinto de supervivencia desafía a la Inquisición en voz baja delante de la Inquisición. Pero resume tan bien el caso que se quedó.

COMO LAS CITAS DE EINSTEIN

"TIRÓ BOLAS DESDE LA TORRE DE PISA"

Probablemente leyenda — la contó un discípulo años después y no hay más testigos. El experimento real fue mejor: **bolas rodando por planos inclinados**, que "diluyen" la caída y permiten medir los tiempos con relojes de agua. Menos teatral, más ciencia.

LA RAMPA GANA A LA TORRE

09 POR QUÉ IMPORTÓ

1 Inventó el método

Experimentar, medir, matematizar y desconfiar de la autoridad: Galileo estrenó la manera de buscar la verdad que usa toda la ciencia desde entonces. No dejó solo descubrimientos — dejó el manual de instrucciones.

2 Bajó el cielo a la Tierra

Demostró que la Luna tiene montañas, que otros planetas tienen lunas y que arriba rigen las mismas leyes que abajo. Rompió la frontera entre "mundo celeste" perfecto y mundo terrenal — y abrió la astronomía moderna.

3 Puso los cimientos de Newton

Su caída de los cuerpos, su inercia y sus proyectiles son la materia prima de las leyes de Newton — nacido el año en que él murió. La cadena sigue: Newton dominó la física hasta que Einstein la corrigió. Tres fichas, una sola historia.

4 Símbolo de pensar libre

Su juicio lo convirtió en la advertencia eterna sobre lo que pasa cuando el poder dicta qué es verdad. Cuatro siglos después, "hacerle un Galileo a alguien" se entiende en cualquier idioma. Perdió su juicio; ganó el futuro.

"EL LIBRO DE LA NATURALEZA ESTÁ ESCRITO EN LENGUAJE MATEMÁTICO"

Esta sí es suya (de "Il Saggiatore", 1623) — y es su idea más honda: el universo no se entiende discutiendo con palabras, sino midiendo y calculando. **Cada fórmula de física que existe**, del instituto al GPS de tu coche, es una página más de ese libro que él empezó a leer.